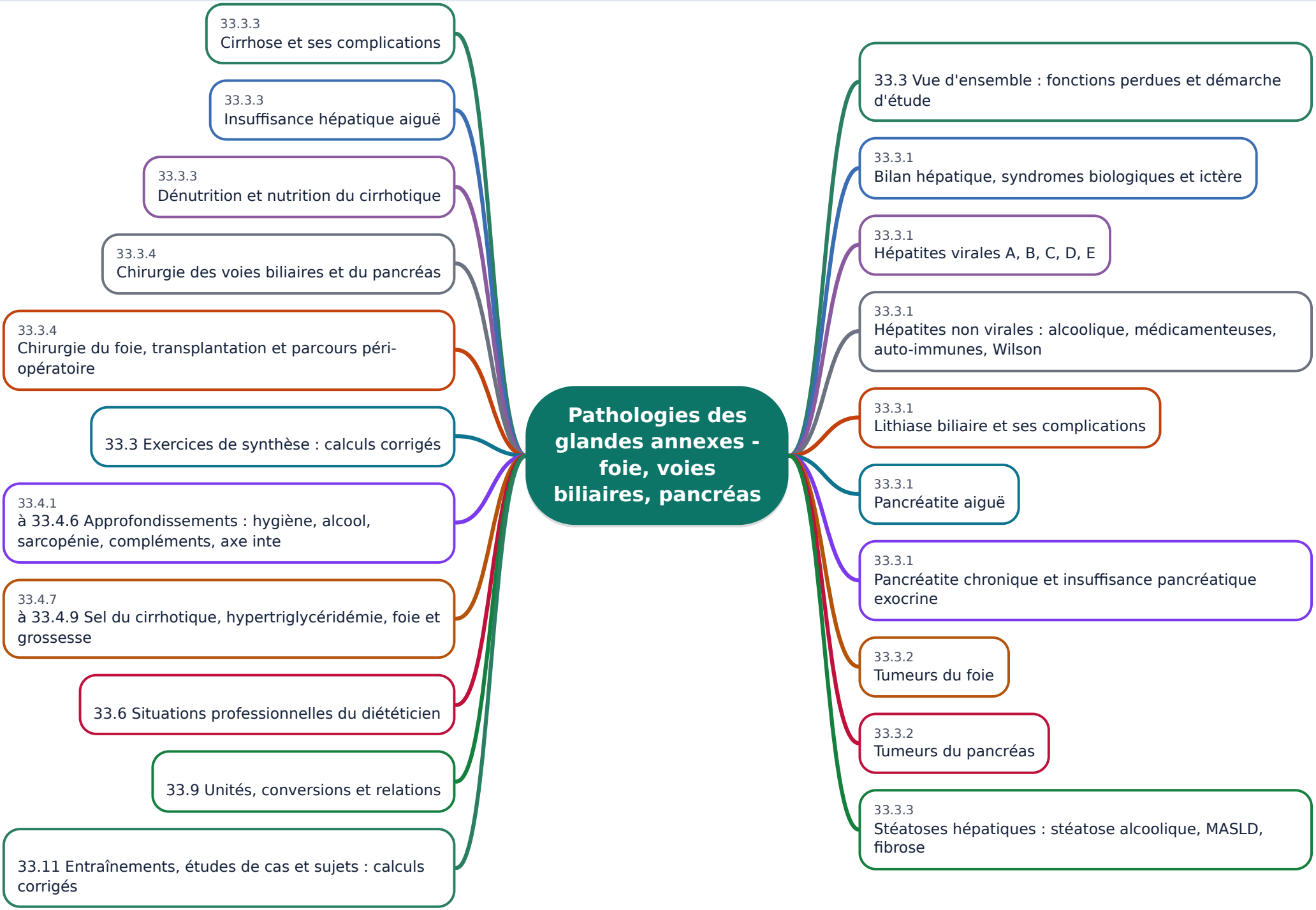
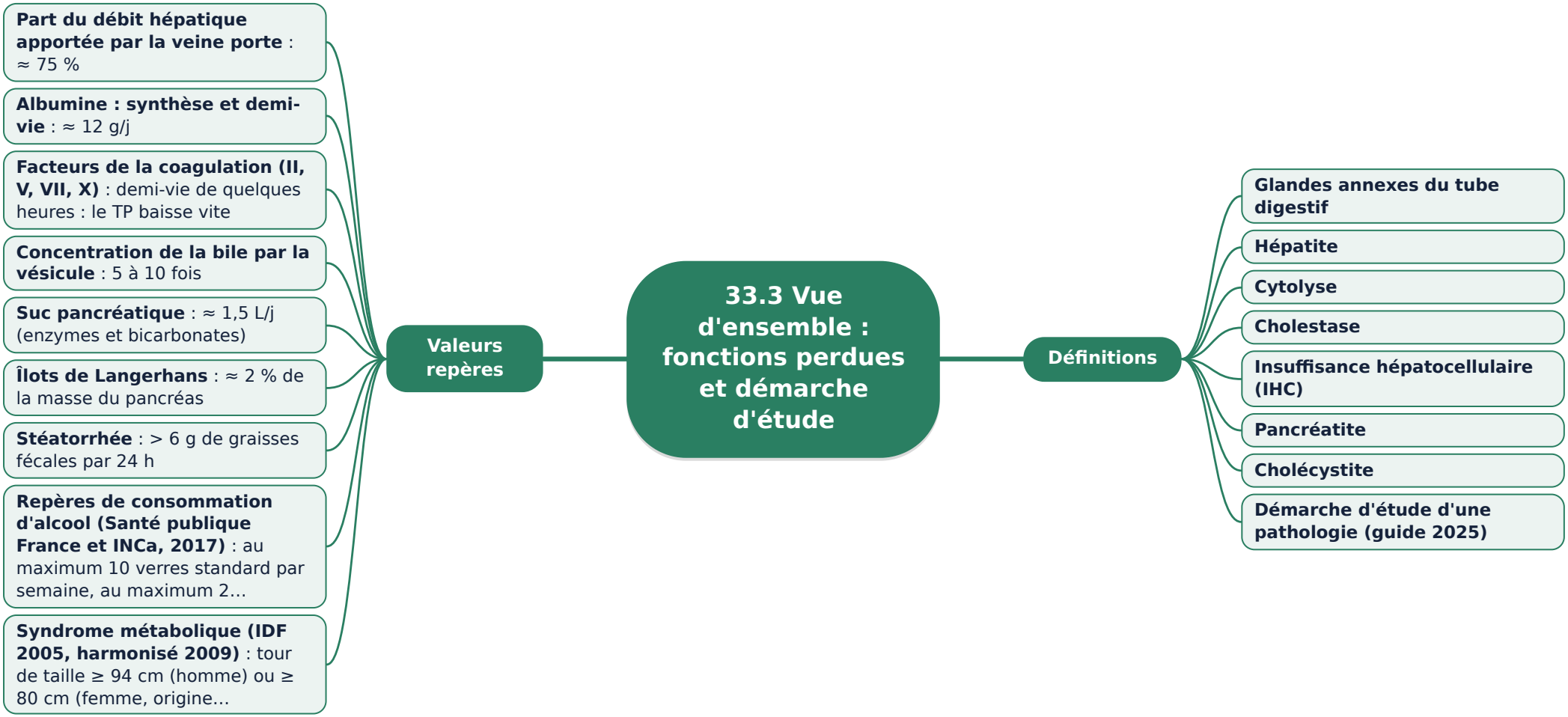
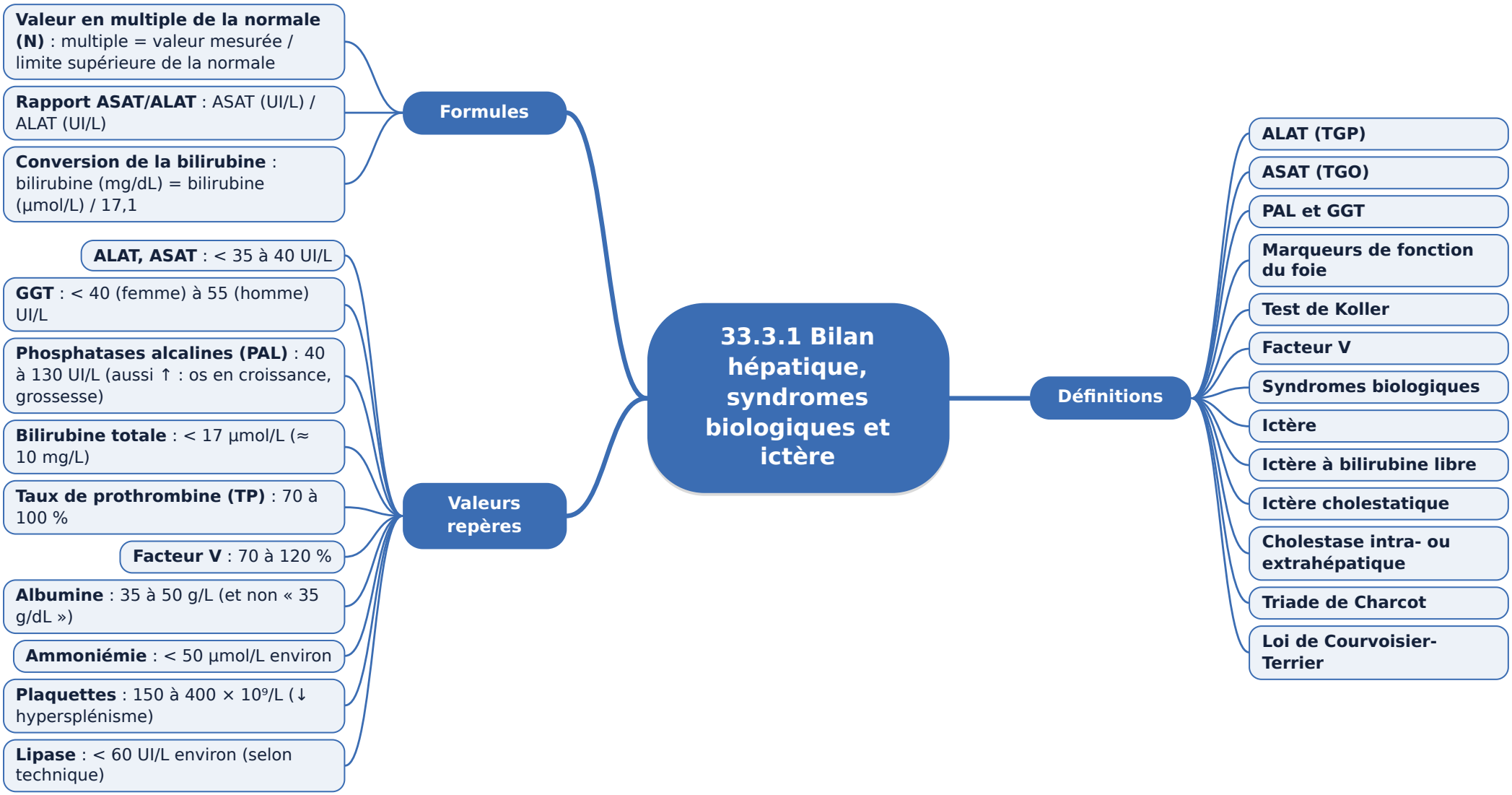
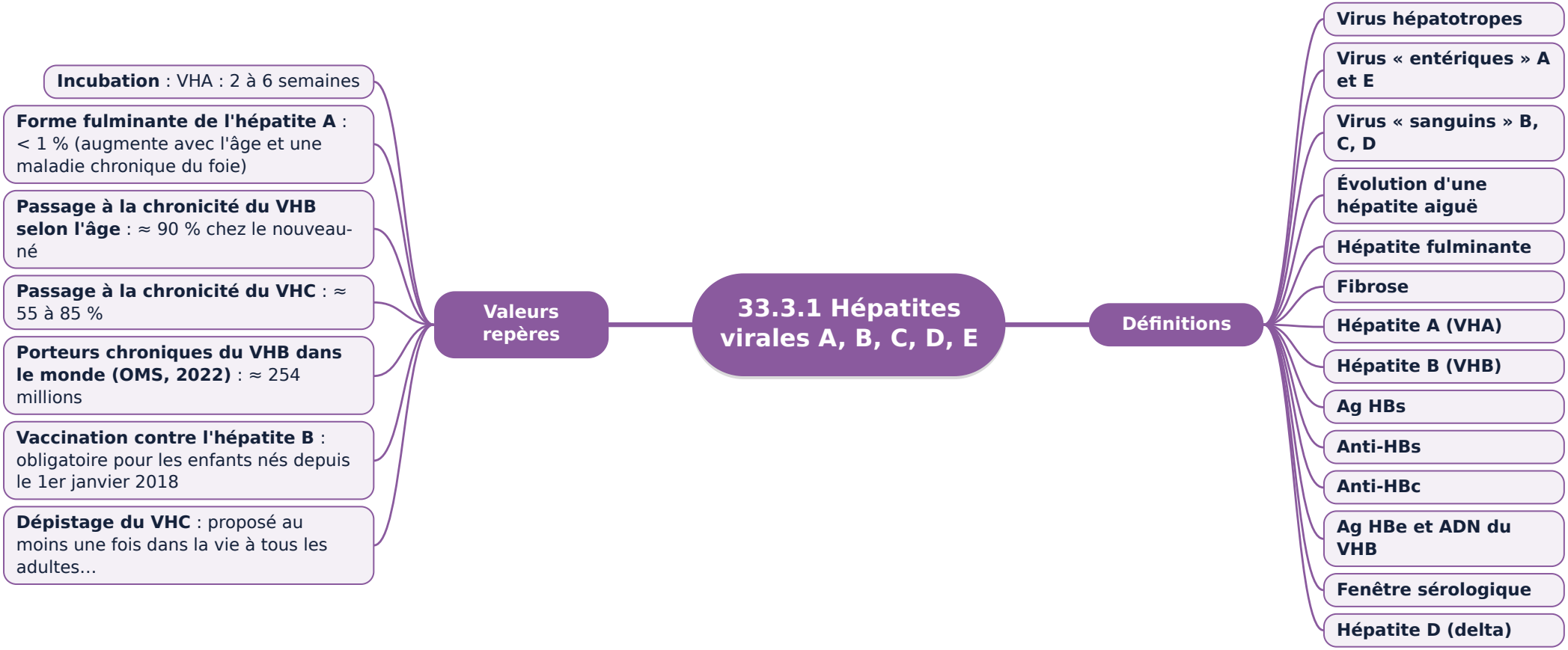
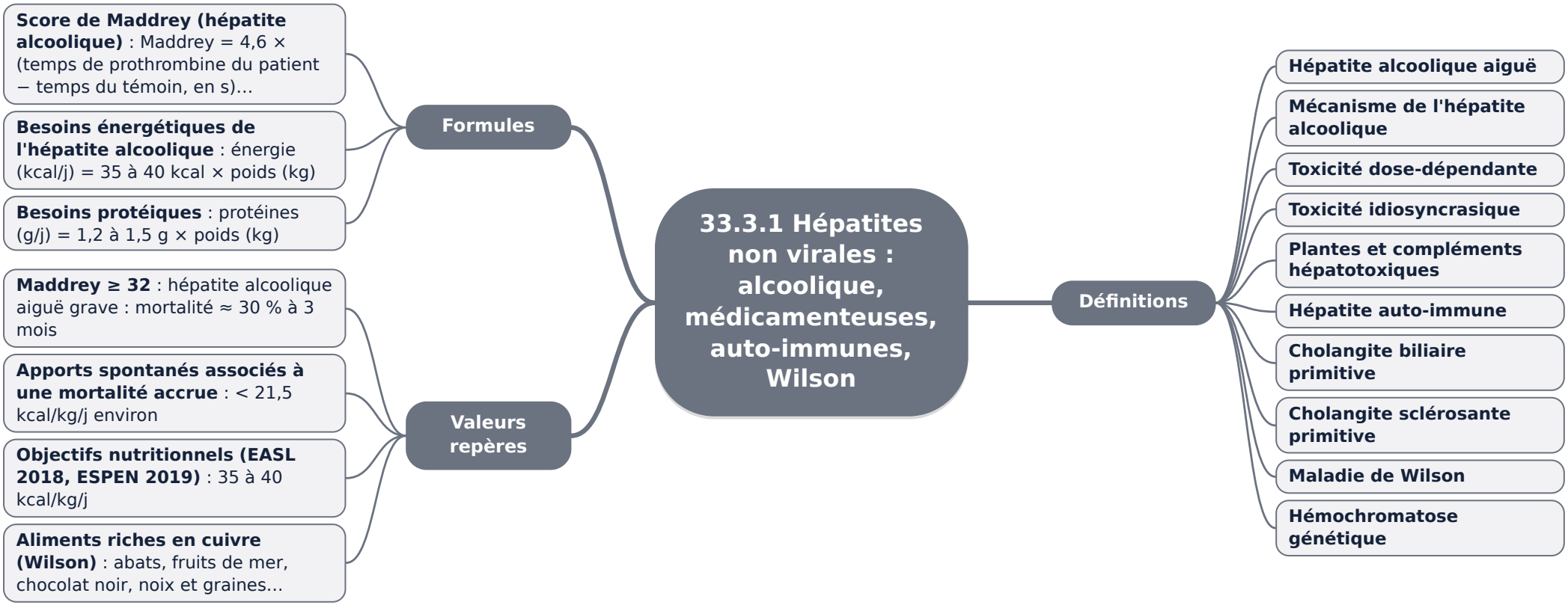

Pathologies des glandes annexes - foie, voies biliaires, pancréas
33.3.3
Cirrhose et ses complications
33.3.3
Insuffisance hépatique aiguë
33.3.3
Dénutrition et nutrition du cirrhotique
33.3.4
Chirurgie des voies biliaires et du pancréas
33.3.4
Chirurgie du foie, transplantation et parcours péri-opératoire
33.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés
33.4.1
à 33.4.6 Approfondissements : hygiène, alcool, sarcopénie, compléments, axe inte
33.4.7
à 33.4.9 Sel du cirrhotique, hypertriglycéridémie, foie et grossesse
33.6 Situations professionnelles du diététicien
33.9 Unités, conversions et relations
33.11 Entraînements, études de cas et sujets : calculs corrigés
33.3 Vue d'ensemble : fonctions perdues et démarche d'étude
33.3.1
Bilan hépatique, syndromes biologiques et ictère
33.3.1
Hépatites virales A, B, C, D, E
33.3.1
Hépatites non virales : alcoolique, médicamenteuses, auto-immunes, Wilson
33.3.1
Lithiase biliaire et ses complications
33.3.1
Pancréatite aiguë
33.3.1
Pancréatite chronique et insuffisance pancréatique exocrine
33.3.2
Tumeurs du foie
33.3.2
Tumeurs du pancréas
33.3.3
Stéatoses hépatiques : stéatose alcoolique, MASLD, fibrose

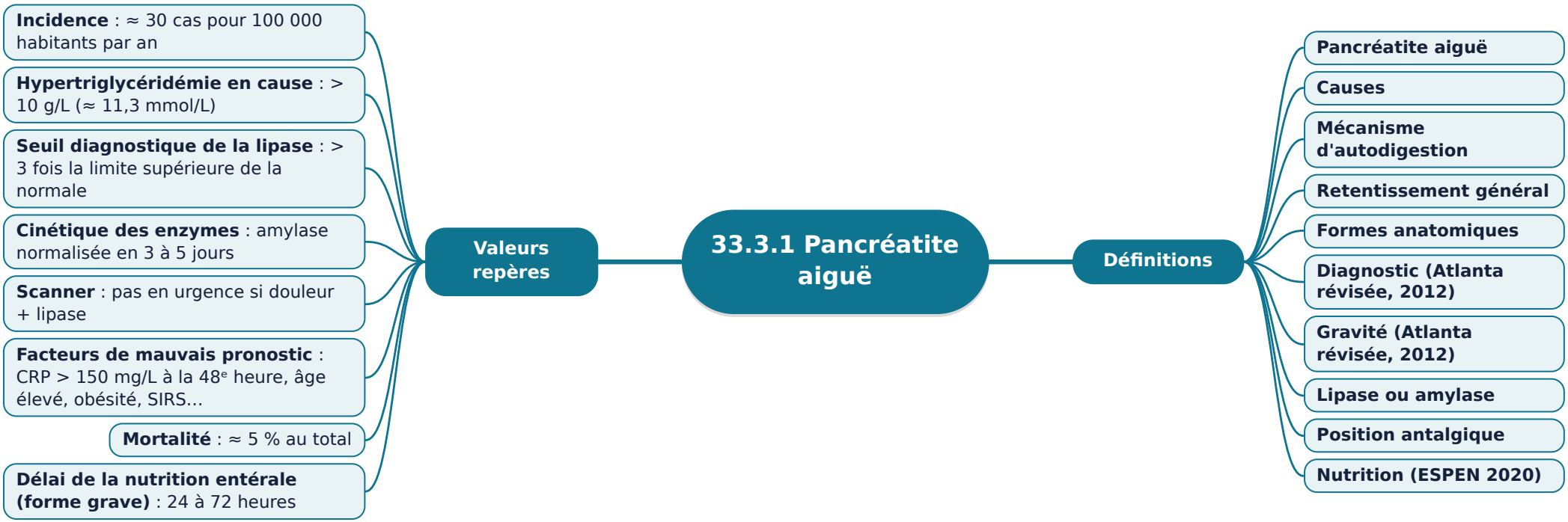

33.3 Vue d'ensemble : fonctions perdues et démarche d'étude
Valeurs repères
Part du débit hépatique apportée par la veine porte : ≈ 75 %
Albumine : synthèse et demi-vie : ≈ 12 g/j
Facteurs de la coagulation (II, V, VII, X) : demi-vie de quelques heures : le TP baisse vite
Concentration de la bile par la vésicule : 5 à 10 fois
Suc pancréatique : ≈ 1,5 L/j (enzymes et bicarbonates)
Îlots de Langerhans : ≈ 2 % de la masse du pancréas
Stéatorrhée : > 6 g de graisses fécales par 24 h
Repères de consommation d'alcool (Santé publique France et INCa, 2017) : au maximum 10 verres standard par semaine, au maximum 2...
Syndrome métabolique (IDF 2005, harmonisé 2009) : tour de taille ≥ 94 cm (homme) ou ≥ 80 cm (femme, origine...
Définitions
Glandes annexes du tube digestif
Hépatite
Cytolyse
Cholestase
Insuffisance hépatocellulaire (IHC)
Pancréatite
Cholécystite
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025)


33.3.1 Bilan hépatique, syndromes biologiques et ictère
Définitions
ALAT (TGP)
ASAT (TGO)
PAL et GGT
Marqueurs de fonction du foie
Test de Koller
Facteur V
Syndromes biologiques
Ictère
Ictère à bilirubine libre
Ictère cholestatique
Cholestase intra- ou extrahépatique
Triade de Charcot
Loi de Courvoisier-Terrier
Valeurs repères
ALAT, ASAT : < 35 à 40 UI/L
GGT : < 40 (femme) à 55 (homme) UI/L
Phosphatases alcalines (PAL) : 40 à 130 UI/L (aussi ↑ : os en croissance, grossesse)
Bilirubine totale : < 17 µmol/L (≈ 10 mg/L)
Taux de prothrombine (TP) : 70 à 100 %
Facteur V : 70 à 120 %
Albumine : 35 à 50 g/L (et non « 35 g/dL »)
Ammoniémie : < 50 µmol/L environ
Plaquettes : 150 à 400 × 10⁹/L (↓ hypersplénisme)
Lipase : < 60 UI/L environ (selon technique)
Formules
Valeur en multiple de la normale (N) : multiple = valeur mesurée / limite supérieure de la normale
Rapport ASAT/ALAT : ASAT (UI/L) / ALAT (UI/L)
Conversion de la bilirubine : bilirubine (mg/dL) = bilirubine (µmol/L) / 17,1


33.3.1 Hépatites virales A, B, C, D, E
Définitions
Virus hépatotropes
Virus « entériques » A et E
Virus « sanguins » B, C, D
Évolution d'une hépatite aiguë
Hépatite fulminante
Fibrose
Hépatite A (VHA)
Hépatite B (VHB)
Ag HBs
Anti-HBs
Anti-HBc
Ag HBe et ADN du VHB
Fenêtre sérologique
Hépatite D (delta)
Valeurs repères
Incubation : VHA : 2 à 6 semaines
Forme fulminante de l'hépatite A : < 1 % (augmente avec l'âge et une maladie chronique du foie)
Passage à la chronicité du VHB selon l'âge : ≈ 90 % chez le nouveau-né
Passage à la chronicité du VHC : ≈ 55 à 85 %
Porteurs chroniques du VHB dans le monde (OMS, 2022) : ≈ 254 millions
Vaccination contre l'hépatite B : obligatoire pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018
Dépistage du VHC : proposé au moins une fois dans la vie à tous les adultes...


33.3.1 Hépatites non virales : alcoolique, médicamenteuses, auto-immunes, Wilson
Définitions
Hépatite alcoolique aiguë
Mécanisme de l'hépatite alcoolique
Toxicité dose-dépendante
Toxicité idiosyncrasique
Plantes et compléments hépatotoxiques
Hépatite auto-immune
Cholangite biliaire primitive
Cholangite sclérosante primitive
Maladie de Wilson
Hémochromatose génétique
Formules
Score de Maddrey (hépatite alcoolique) : Maddrey = 4,6 × (temps de prothrombine du patient − temps du témoin, en s)...
Besoins énergétiques de l'hépatite alcoolique : énergie (kcal/j) = 35 à 40 kcal × poids (kg)
Besoins protéiques : protéines (g/j) = 1,2 à 1,5 g × poids (kg)
Valeurs repères
Maddrey ≥ 32 : hépatite alcoolique aiguë grave : mortalité ≈ 30 % à 3 mois
Apports spontanés associés à une mortalité accrue : < 21,5 kcal/kg/j environ
Objectifs nutritionnels (EASL 2018, ESPEN 2019) : 35 à 40 kcal/kg/j
Aliments riches en cuivre (Wilson) : abats, fruits de mer, chocolat noir, noix et graines...


33.3.1 Lithiase biliaire et ses complications
Définitions
Lithiase biliaire
Calculs cholestéroliques et pigmentaires
Bile lithogène
Facteurs de risque
Colique hépatique
Cholécystite aiguë
Cholécystite chronique
Angiocholite
Pancréatite aiguë biliaire
Valeurs repères
Prévalence : 10 à 20 % des adultes européens
Lithiases asymptomatiques : ≈ 80 % toute la vie : ni chirurgie ni régime
Lithiase après chirurgie bariatrique : jusqu'à 1 patient sur 3 dans l'année
Perte de poids conseillée pour prévenir la lithiase : progressive, ≈ 0,5 à 1 kg par semaine


33.3.1 Pancréatite aiguë
Définitions
Pancréatite aiguë
Causes
Mécanisme d'autodigestion
Retentissement général
Formes anatomiques
Diagnostic (Atlanta révisée, 2012)
Gravité (Atlanta révisée, 2012)
Lipase ou amylase
Position antalgique
Nutrition (ESPEN 2020)
Valeurs repères
Incidence : ≈ 30 cas pour 100 000 habitants par an
Hypertriglycéridémie en cause : > 10 g/L (≈ 11,3 mmol/L)
Seuil diagnostique de la lipase : > 3 fois la limite supérieure de la normale
Cinétique des enzymes : amylase normalisée en 3 à 5 jours
Scanner : pas en urgence si douleur + lipase
Facteurs de mauvais pronostic : CRP > 150 mg/L à la 48e heure, âge élevé, obésité, SIRS...
Mortalité : ≈ 5 % au total
Délai de la nutrition entérale (forme grave) : 24 à 72 heures

33.3.1 Pancréatite chronique et insuffisance pancréatique exocrine

Définitions

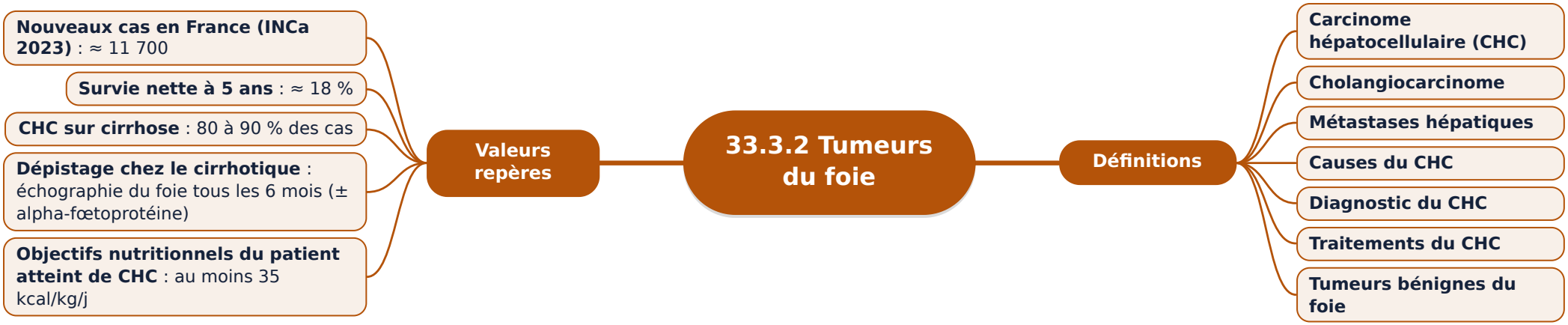
- **Pancréatite chronique**
- **Insuffisance pancréatique exocrine (IPE)**
- **Causes**
- **Trois phases (10 à 20 ans)**
- **Réserve fonctionnelle**
- **Selles de stéatorrhée**
- **Diabète de type 3c (pancréatoprive)**
- **Élastase fécale**
- **Extraits pancréatiques**
- **Triglycérides à chaîne moyenne (TCM)**

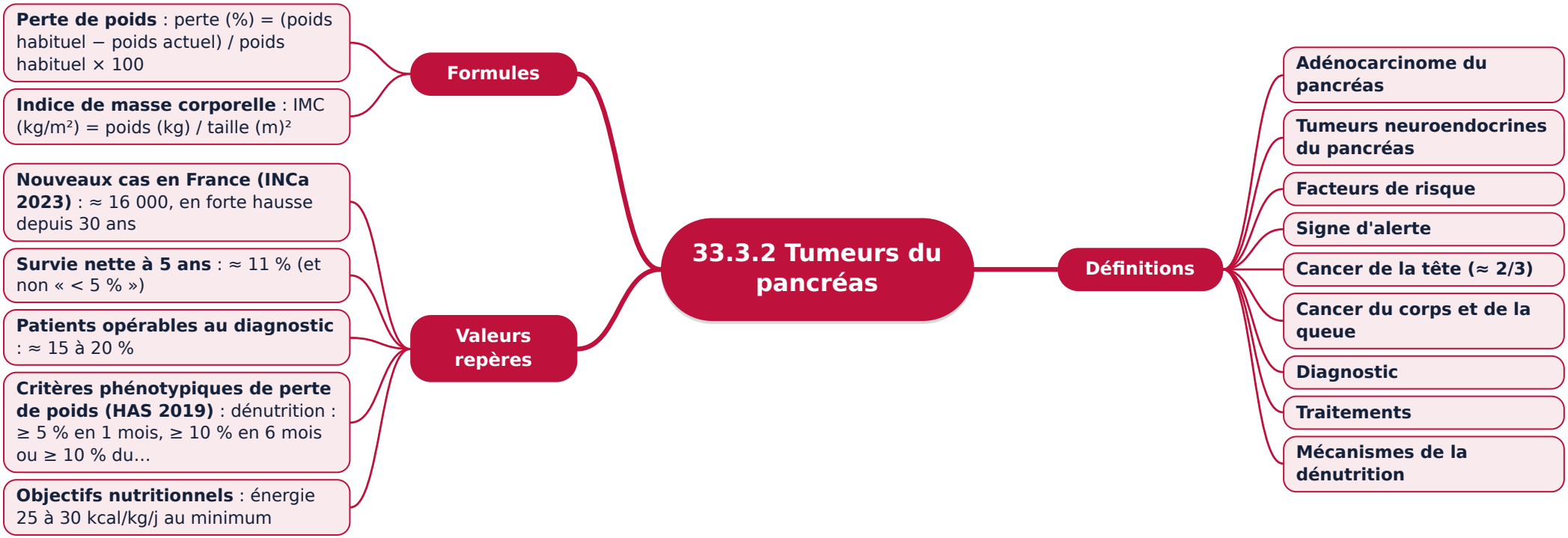
Valeurs repères

- **Terrain** : homme de 40 à 50 ans
- **Élastase fécale** : < 200 µg/g : IPE probable
- **Stéatorrhée** : > 6 g de graisses fécales par 24 h (régime à 100 g de...
- **Diabète** : chez environ la moitié des patients après 10 à 20 ans
- **Extraits pancréatiques (HaPanEU 2017, ESPEN 2020)** : 40 000 à 50 000 U de lipase par repas principal
- **Lipides** : normaux : ≈ 30 à 35 % de l'énergie, répartis sur les repas...
- **Fractionnement** : 5 à 6 prises par jour
- **Surveillance** : poids, albumine, préalbumine, vitamines A, D, E, zinc...

Formules

- **Stéatorrhée** : graisses fécales (g/24 h) = graisses recueillies (g) / nombre de jours de...
- **Coefficient d'absorption des graisses** : CAG (%) = (graisses ingérées − graisses fécales) / graisses ingérées × 100
- **Dose quotidienne d'extraits pancréatiques** : dose (U de lipase/j) = nb de repas × dose par repas + nb de collations ×...
- **Nombre de gélules** : nb = dose (U) / dosage d'une gélule (U)
- **Besoins de la pancréatite chronique** : énergie = 30 à 35 kcal/kg/j


33.3.2 Tumeurs du foie
Valeurs repères
Nouveaux cas en France (INCa 2023) : ≈ 11 700
Survie nette à 5 ans : ≈ 18 %
CHC sur cirrhose : 80 à 90 % des cas
Dépistage chez le cirrhotique : échographie du foie tous les 6 mois (± alpha-fœtoprotéine)
Objectifs nutritionnels du patient atteint de CHC : au moins 35 kcal/kg/j
Définitions
Carcinome hépatocellulaire (CHC)
Cholangiocarcinome
Métastases hépatiques
Causes du CHC
Diagnostic du CHC
Traitements du CHC
Tumeurs bénignes du foie


33.3.2 Tumeurs du pancréas
Définitions
Adénocarcinome du pancréas
Tumeurs neuroendocrines du pancréas
Facteurs de risque
Signe d'alerte
Cancer de la tête (≈ 2/3)
Cancer du corps et de la queue
Diagnostic
Traitements
Mécanismes de la dénutrition
Formules
Perte de poids : perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
Indice de masse corporelle : IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille (m)²
Valeurs repères
Nouveaux cas en France (INCa 2023) : ≈ 16 000, en forte hausse depuis 30 ans
Survie nette à 5 ans : ≈ 11 % (et non « < 5 % »)
Patients opérables au diagnostic : ≈ 15 à 20 %
Critères phénotypiques de perte de poids (HAS 2019) : dénutrition : ≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % du…
Objectifs nutritionnels : énergie 25 à 30 kcal/kg/j au minimum

33.3.3 Stéatoses hépatiques : stéatose alcoolique, MASLD, fibrose

Définitions

- **Stéatose hépatique**
- **MASLD (nomenclature 2023)**
- **Critères cardiométaboliques de la MASLD (Rinella, 2023)**
- **MetALD**
- **Stéatohépatite**
- **Fibrose**
- **Mécanisme général**
- **Mécanisme de la MASLD**
- **Mécanisme de la stéatose alcoolique**
- **Lipotoxicité**
- **Autres causes de stéatose**
- **Élastométrie impulsionnelle (FibroScan)**

Valeurs repères

- **Prévalence de la MASLD** : ≈ 30 % des adultes dans le monde
- **Diabétiques de type 2** : plus de la moitié ont une stéatose
- **Progression de la fibrose (MASLD)** : ≈ 1 stade en 7 à 14 ans, plus vite en cas de diabète
- **FIB-4 (EASL-EASD-EASO 2024)** : < 1,3 : fibrose avancée très improbable
- **Élastométrie** : < 8 kPa rassurant
- **Effet de la perte de poids (EASL-EASD-EASO 2024)** : ≥ 5 % : stéatose ↓
- **Déficit énergétique conseillé** : ≈ 500 à 1 000 kcal/j
- **Activité physique** : 150 à 300 min/semaine d'intensité modérée (ou 75 à 150 min...
- **CHC sur cirrhose** : 1 à 3 % par an

Formules

- **Score FIB-4** : FIB-4 = âge (ans) × ASAT (UI/L) / [plaquettes (10^9/L) × √ALAT (UI/L)]
- **Origine des triglycérides du foie (MASLD)** : ≈ 60 % tissu adipeux + ≈ 25 % lipogenèse de novo + ≈ 15 % alimentation =...
- **Perte de poids visée** : perte (kg) = poids initial × pourcentage visé / 100

33.3.3 Cirrhose et ses complications

Définitions

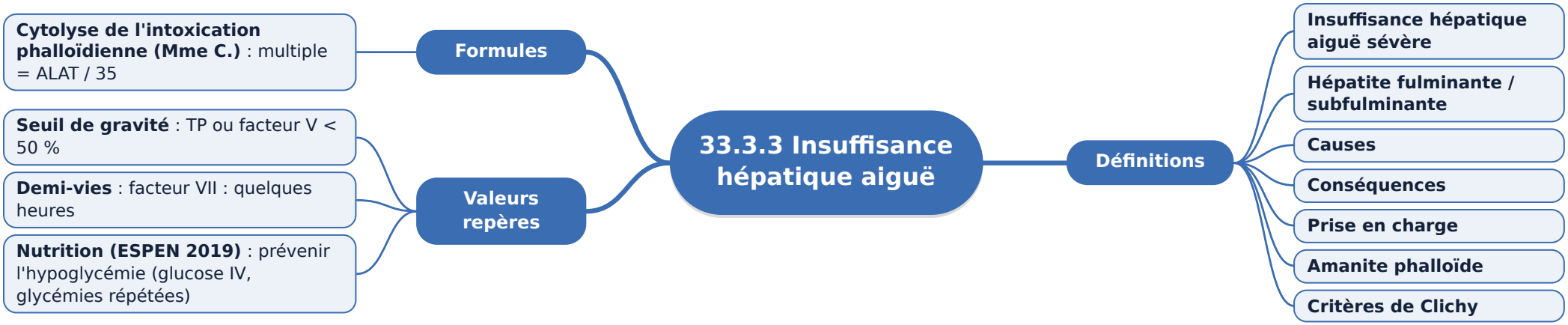
- **Cirrhose (OMS)**
- **Cirrhose compensée / décompensée**
- **Causes en France**
- **Signes de l'insuffisance hépatocellulaire**
- **Hypertension portale**
- **Voies de dérivation porto-systémiques**
- **Hémorragie par rupture de varices**
- **TIPS**
- **Ascite**
- **Infection du liquide d'ascite**
- **Syndrome hépatorénal**
- **Encéphalopathie hépatique**
- **Facteurs déclenchants de l'encéphalopathie**
- **Muscle, « second foie »**

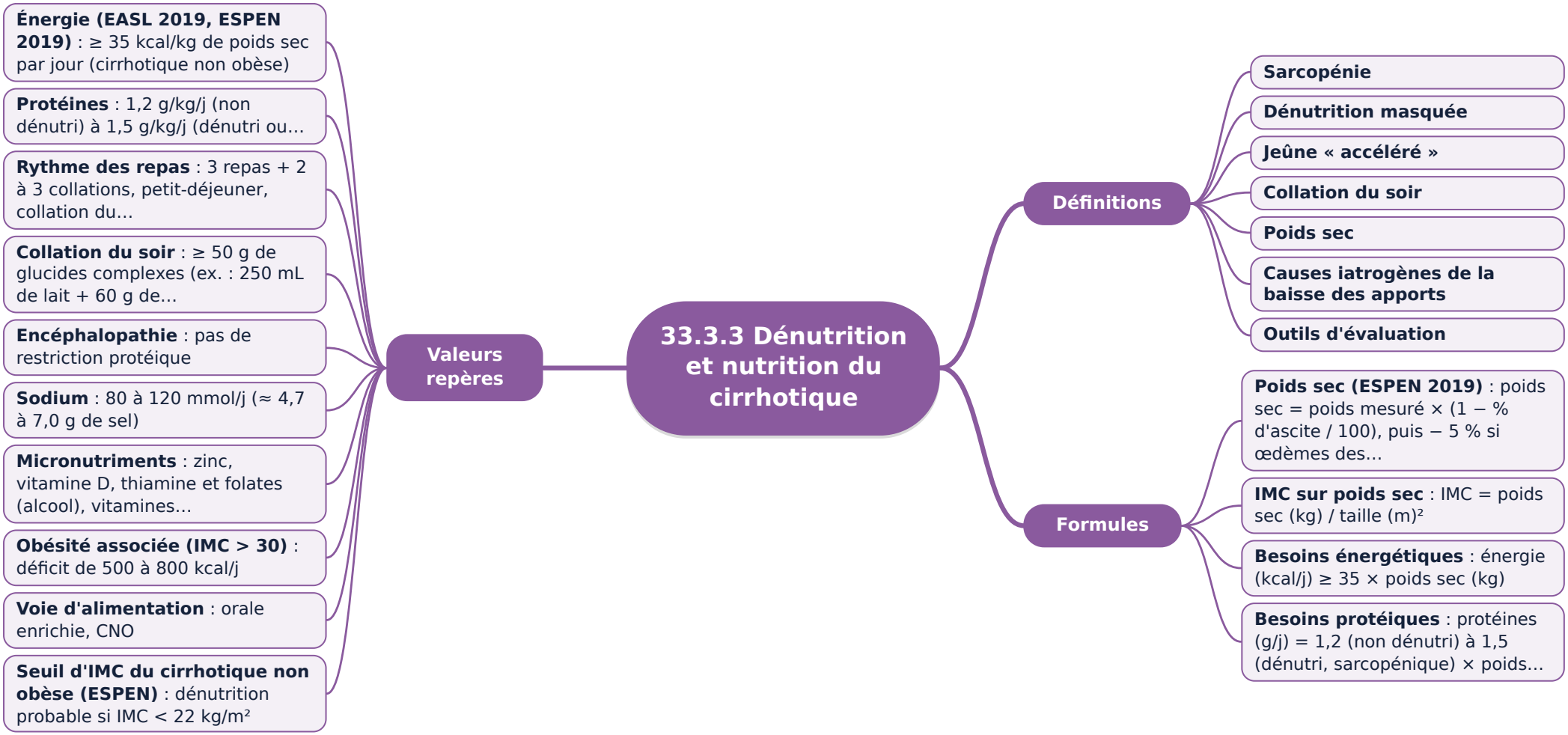
Valeurs repères

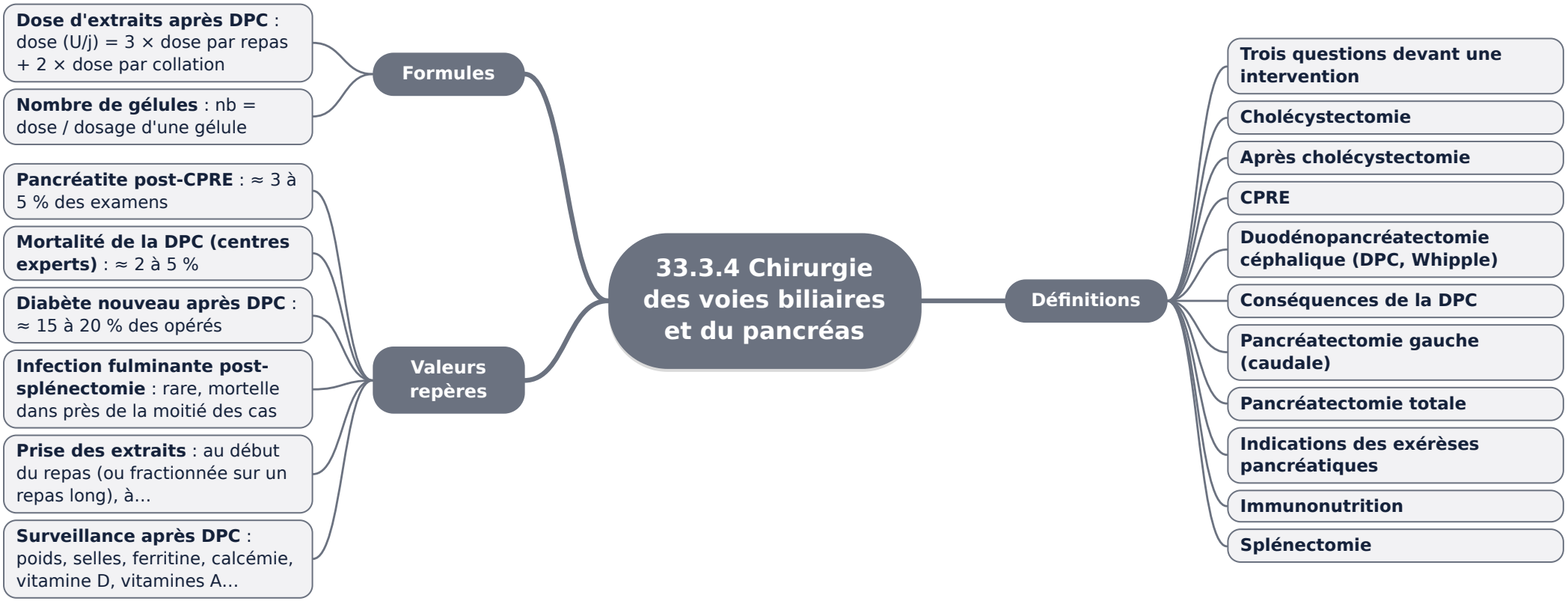
- **Décès par cirrhose en France** : ≈ 10 000 à 15 000 par an
- **Child-Pugh : bilirubine** : < 34 µmol/L (< 2 mg/dL) : 1
- **Child-Pugh : albumine** : > 35 g/L : 1
- **Child-Pugh : TP (INR)** : > 50 % (INR < 1,7) : 1
- **Child-Pugh : ascite** : absente : 1
- **Child-Pugh : encéphalopathie** : absente : 1
- **Classes de Child-Pugh** : A : 5 et 6 (bien compensée)
- **Restriction sodée de l'ascite (EASL 2018)** : 80 à 120 mmol de Na/j (≈ 4,7 à 7,0 g de sel)
- **Restriction hydrique** : seulement si natrémie < 125 mmol/L
- **Infection du liquide d'ascite** : polynucléaires neutrophiles > 250/mm³

Formules

- **Score de Child-Pugh** : Child-Pugh = points (bilirubine) + points (albumine) + points (TP) + points…
- **Sodium : masse → quantité de matière** : n (mmol) = m (mg) / M
- **Sodium → sel** : m (NaCl, g) = n (mol) × 58,5
- **Bornes de la restriction sodée** : 80 mmol × 58,5 mg = 4,7 g de sel
- **Eau retenue par le sel** : volume (L) = Na retenu (mmol) / natrémie (mmol/L)


33.3.3 Insuffisance hépatique aiguë
Définitions
Insuffisance hépatique aiguë sévère
Hépatite fulminante / subfulminante
Causes
Conséquences
Prise en charge
Amanite phalloïde
Critères de Clichy
Valeurs repères
Seuil de gravité : TP ou facteur V < 50 %
Demi-vies : facteur VII : quelques heures
Nutrition (ESPEN 2019) : prévenir l'hypoglycémie (glucose IV, glycémies répétées)
Formules
Cytolyse de l'intoxication phalloïdienne (Mme C.) : multiple = ALAT / 35


33.3.3 Dénutrition et nutrition du cirrhotique
Définitions
Sarcopénie
Dénutrition masquée
Jeûne « accéléré »
Collation du soir
Poids sec
Causes iatrogènes de la baisse des apports
Outils d'évaluation
Formules
Poids sec (ESPEN 2019) : poids sec = poids mesuré × (1 − % d'ascite / 100), puis − 5 % si œdèmes des...
IMC sur poids sec : IMC = poids sec (kg) / taille (m)²
Besoins énergétiques : énergie (kcal/j) ≥ 35 × poids sec (kg)
Besoins protéiques : protéines (g/j) = 1,2 (non dénutri) à 1,5 (dénutri, sarcopénique) × poids...
Valeurs repères
Énergie (EASL 2019, ESPEN 2019) : ≥ 35 kcal/kg de poids sec par jour (cirrhotique non obèse)
Protéines : 1,2 g/kg/j (non dénutri) à 1,5 g/kg/j (dénutri ou...
Rythme des repas : 3 repas + 2 à 3 collations, petit-déjeuner, collation du...
Collation du soir : ≥ 50 g de glucides complexes (ex. : 250 mL de lait + 60 g de...
Encéphalopathie : pas de restriction protéique
Sodium : 80 à 120 mmol/j (≈ 4,7 à 7,0 g de sel)
Micronutriments : zinc, vitamine D, thiamine et folates (alcool), vitamines...
Obésité associée (IMC > 30) : déficit de 500 à 800 kcal/j
Voie d'alimentation : orale enrichie, CNO
Seuil d'IMC du cirrhotique non obèse (ESPEN) : dénutrition probable si IMC < 22 kg/m²


33.3.4 Chirurgie des voies biliaires et du pancréas
Définitions
Trois questions devant une intervention
Cholécystectomie
Après cholécystectomie
CPRE
Duodénopancréatectomie céphalique (DPC, Whipple)
Conséquences de la DPC
Pancréatectomie gauche (caudale)
Pancréatectomie totale
Indications des exérèses pancréatiques
Immunonutrition
Splénectomie
Valeurs repères
Pancréatite post-CPRE : ≈ 3 à 5 % des examens
Mortalité de la DPC (centres experts) : ≈ 2 à 5 %
Diabète nouveau après DPC : ≈ 15 à 20 % des opérés
Infection fulminante post-splénectomie : rare, mortelle dans près de la moitié des cas
Prise des extraits : au début du repas (ou fractionnée sur un repas long), à...
Surveillance après DPC : poids, selles, ferritine, calcémie, vitamine D, vitamines A...
Formules
Dose d'extraits après DPC : dose (U/j) = 3 × dose par repas + 2 × dose par collation
Nombre de gélules : nb = dose / dosage d'une gélule

33.3.4 Chirurgie du foie, transplantation et parcours péri-opératoire

Définitions

- **Hépatectomie**
- **Régénération hépatique**
- **Insuffisance hépatique postopératoire**
- **Embolisation portale**
- **Transplantation hépatique**
- **Immunosuppresseurs**
- **Interactions alimentaires**
- **Hygiène alimentaire après greffe**
- **RAAC**
- **Syndrome de renutrition**

Valeurs repères

- **Foie restant minimal** : ≈ 30 % si foie sain
- **Greffes hépatiques en France (Agence de la biomédecine)** : ≈ 1 343 en 2023
- **Survie à 5 ans après greffe** : ≈ 70 à 75 %
- **Sur liste d'attente** : ≥ 35 kcal/kg/j, 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines (poids sec)…
- **Après la greffe** : alimentation orale ou entérale dans les 12 à 24 h
- **Renutrition préopératoire (dénutrition sévère)** : 7 à 14 jours, orale ou entérale, quitte à décaler…
- **Jeûne préopératoire** : solides jusqu'à 6 h, liquides clairs jusqu'à 2 h avant…
- **Indication de nutrition entérale postopératoire** : alimentation orale impossible > 5 jours, ou apports < 50 %…
- **Objectif de perte de poids après greffe (surpoids, MASLD)** : 5 à 7 % du poids
- **Hyperglycémie modérée à jeun (définition OMS)** : glycémie à jeun ≥ 1,10 g/L et < 1,26 g/L

Formules

- **Volume de foie restant** : % restant = (volume total − volume réséqué) / volume total × 100
- **IMC après greffe** : IMC = poids / taille²
- **Besoins postopératoires (ESPEN)** : énergie = 25 à 30 kcal × poids (kg)
- **Perte de poids préopératoire** : perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100

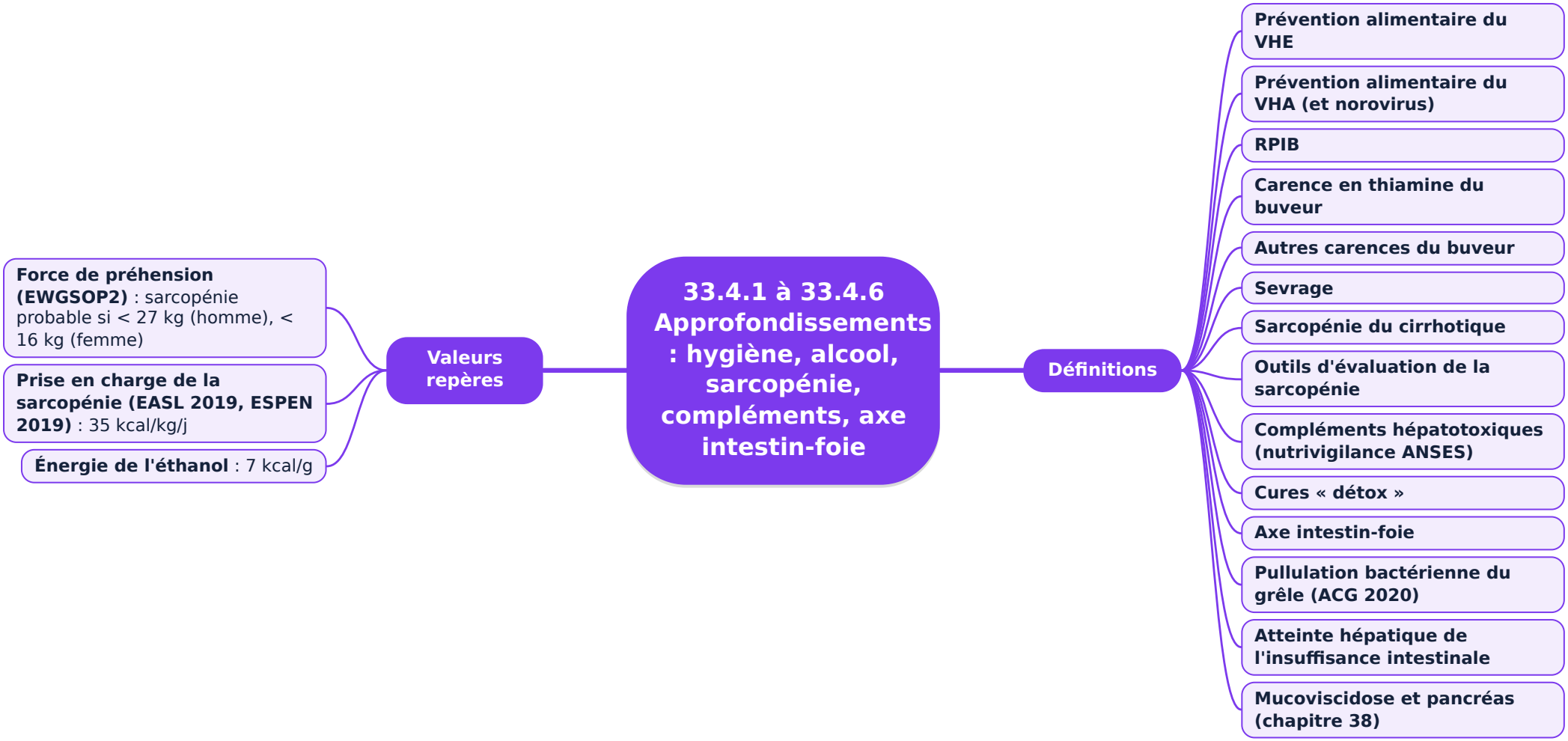
33.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés

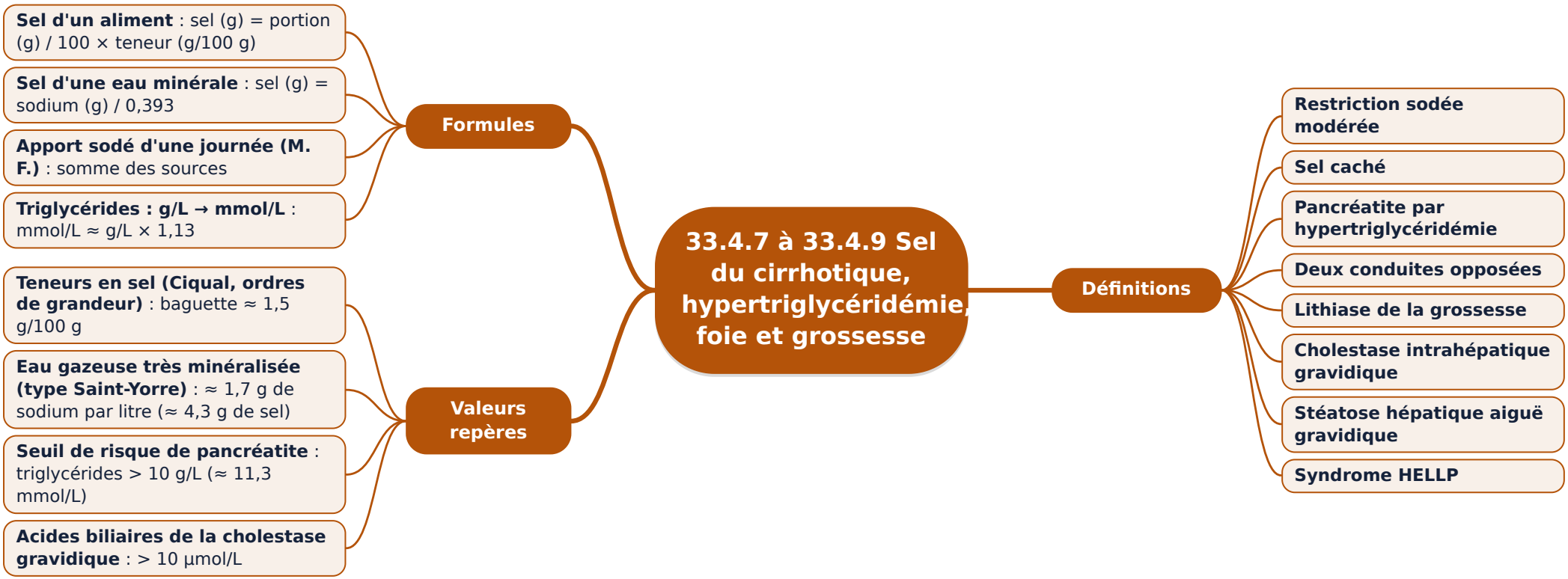
Formules

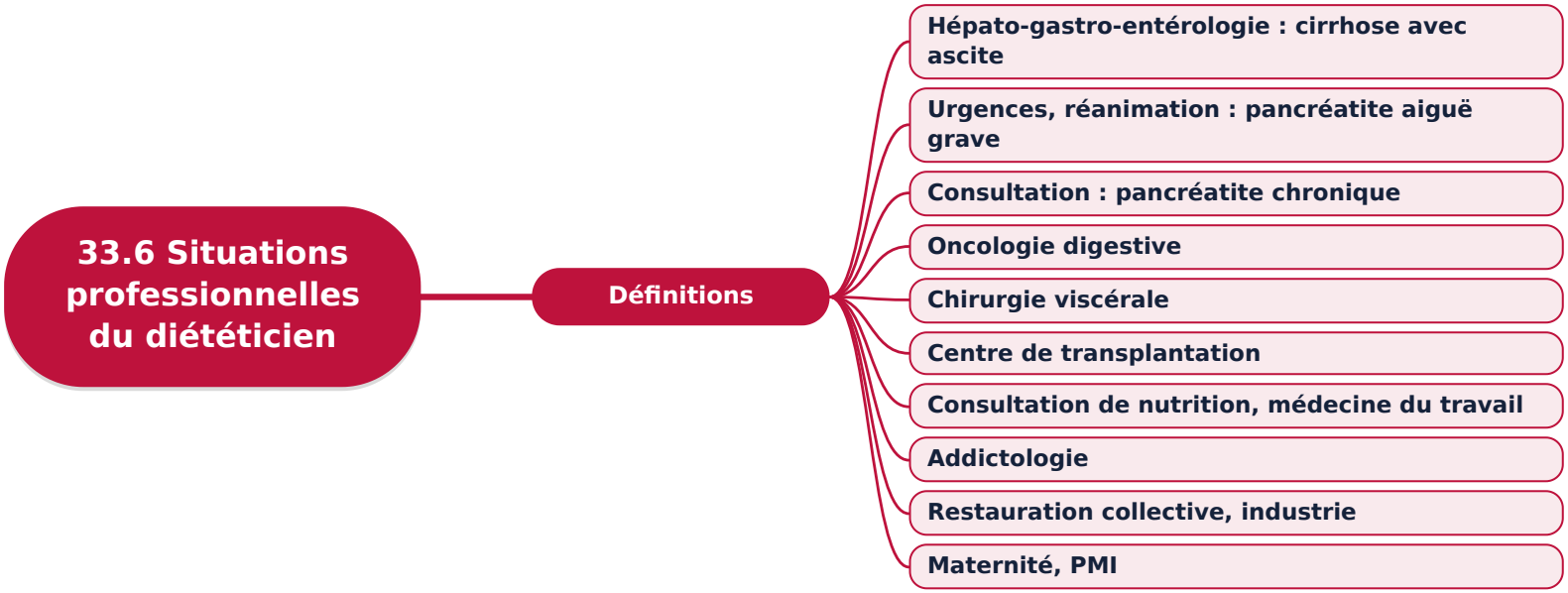
- **Lipase en multiple de la normale (pancréatite biliaire, Mme F.)** : multiple = lipasémie / valeur de référence
- **IMC (Mme F.)** : IMC = poids / taille²
- **Besoins d'une pancréatite aiguë grave (ESPEN 2020)** : énergie = 25 à 35 kcal × poids de référence
- **Éthanol d'une boisson** : éthanol (g) = volume (mL) × degré (% vol) / 100 × 0,8
- **Énergie de l'alcool** : énergie (kcal) = éthanol (g) × 7
- **FIB-4 (M. P., MASLD)** : FIB-4 = âge × ASAT / (plaquettes × √ALAT)
- **Sucres et fructose d'un soda** : sucres (g) = volume (mL) × teneur (g/100 mL) / 100
- **Objectif pondéral (M. P., 104 kg)** : perte = poids × 7 à 10 / 100
- **Pancréatite chronique (M. K.)** : perte = (66 − 58) / 66 × 100
- **Besoins et extraits (M. K., 58 kg)** : énergie = 30 à 35 × 58

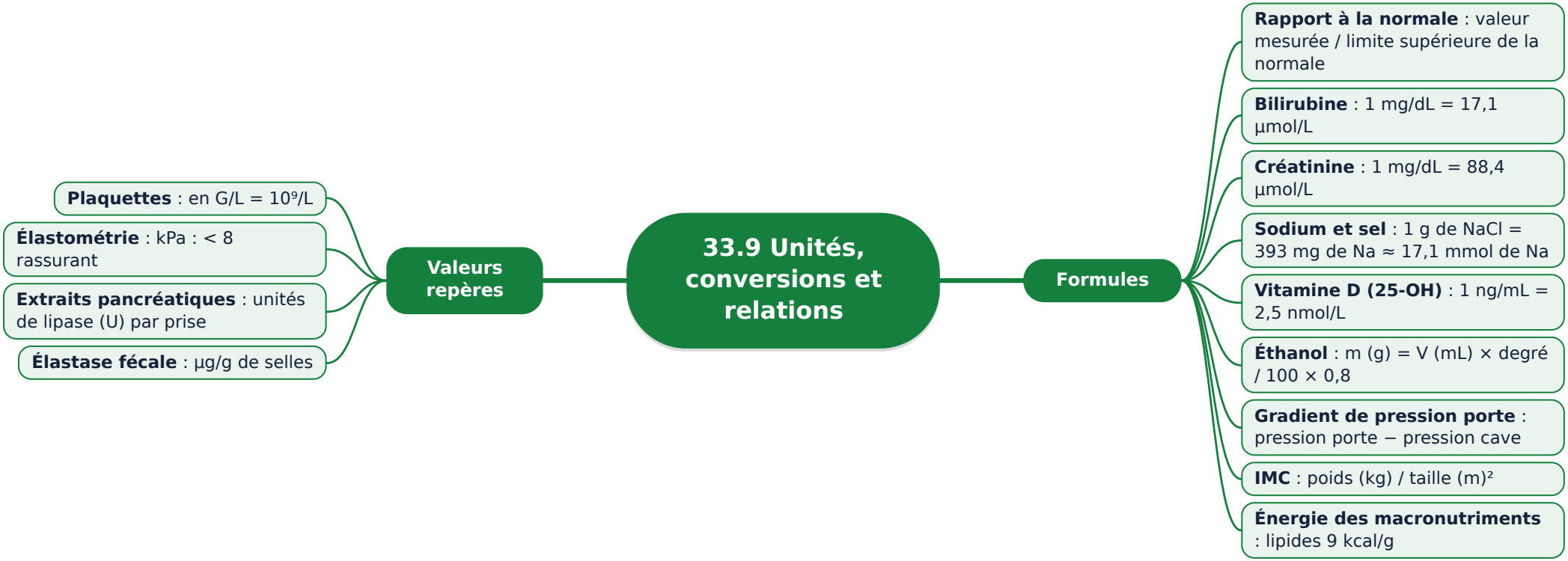
Valeurs repères

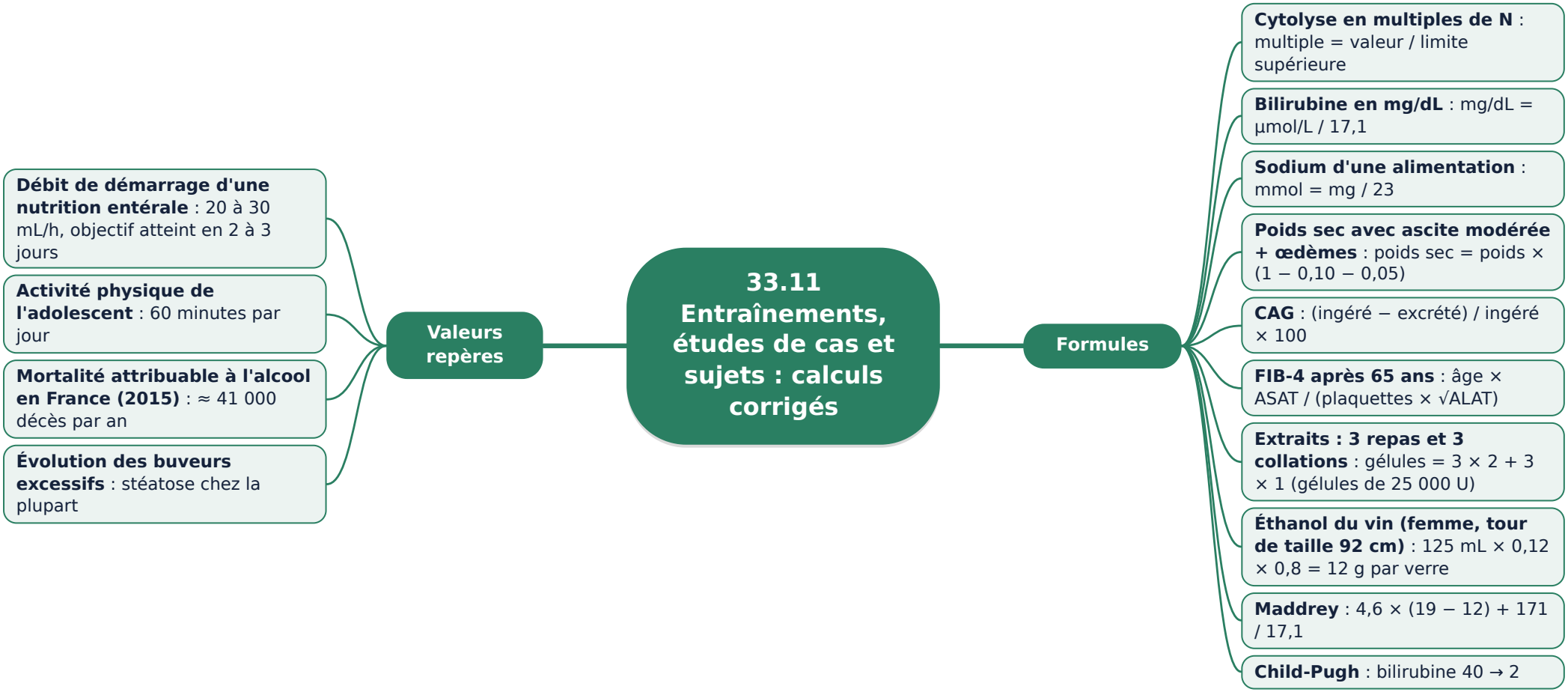
- **Seuils de la 25-OH-vitamine D (exercice)** : carence < 25 nmol/L (10 ng/mL)
- **Prévention de la transmission mère-enfant du VHB** : sérovaccination du nouveau-né dans les 12 h…
- **Calcium (cholestase chronique, ménopause)** : 1 000 à 1 200 mg/j
- **Aliments exclus après greffe (exemple de menu)** : interactions : pamplemousse, millepertuis


33.4.1 à 33.4.6 Approfondissements : hygiène, alcool, sarcopénie, compléments, axe intestin-foie
Définitions
Prévention alimentaire du VHE
Prévention alimentaire du VHA (et norovirus)
RPIB
Carence en thiamine du buveur
Autres carences du buveur
Sevrage
Sarcopénie du cirrhotique
Outils d'évaluation de la sarcopénie
Compléments hépatotoxiques (nutrivigilance ANSES)
Cures « détox »
Axe intestin-foie
Pullulation bactérienne du grêle (ACG 2020)
Atteinte hépatique de l'insuffisance intestinale
Mucoviscidose et pancréas (chapitre 38)
Valeurs repères
Force de préhension (EWGSOP2) : sarcopénie probable si < 27 kg (homme), < 16 kg (femme)
Prise en charge de la sarcopénie (EASL 2019, ESPEN 2019) : 35 kcal/kg/j
Énergie de l'éthanol : 7 kcal/g


33.4.7 à 33.4.9 Sel du cirrhotique, hypertriglycéridémie, foie et grossesse
Formules
Sel d'un aliment : sel (g) = portion (g) / 100 × teneur (g/100 g)
Sel d'une eau minérale : sel (g) = sodium (g) / 0,393
Apport sodé d'une journée (M. F.) : somme des sources
Triglycérides : g/L → mmol/L : mmol/L ≈ g/L × 1,13
Valeurs repères
Teneurs en sel (Ciqual, ordres de grandeur) : baguette ≈ 1,5 g/100 g
Eau gazeuse très minéralisée (type Saint-Yorre) : ≈ 1,7 g de sodium par litre (≈ 4,3 g de sel)
Seuil de risque de pancréatite : triglycérides > 10 g/L (≈ 11,3 mmol/L)
Acides biliaires de la cholestase gravidique : > 10 µmol/L
Définitions
Restriction sodée modérée
Sel caché
Pancréatite par hypertriglycéridémie
Deux conduites opposées
Lithiase de la grossesse
Cholestase intrahépatique gravidique
Stéatose hépatique aiguë gravidique
Syndrome HELLP


33.6 Situations professionnelles du diététicien
Définitions
Hépato-gastro-entérologie : cirrhose avec ascite
Urgences, réanimation : pancréatite aiguë grave
Consultation : pancréatite chronique
Oncologie digestive
Chirurgie viscérale
Centre de transplantation
Consultation de nutrition, médecine du travail
Addictologie
Restauration collective, industrie
Maternité, PMI


33.9 Unités, conversions et relations
Valeurs repères
Plaquettes : en G/L = 10⁹/L
Élastométrie : kPa : < 8 rassurant
Extraits pancréatiques : unités de lipase (U) par prise
Élastase fécale : µg/g de selles
Formules
Rapport à la normale : valeur mesurée / limite supérieure de la normale
Bilirubine : 1 mg/dL = 17,1 µmol/L
Créatinine : 1 mg/dL = 88,4 µmol/L
Sodium et sel : 1 g de NaCl = 393 mg de Na ≈ 17,1 mmol de Na
Vitamine D (25-OH) : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L
Éthanol : m (g) = V (mL) × degré / 100 × 0,8
Gradient de pression porte : pression porte − pression cave
IMC : poids (kg) / taille (m)²
Énergie des macronutriments : lipides 9 kcal/g


33.11 Entraînements, études de cas et sujets : calculs corrigés
Valeurs repères
Débit de démarrage d'une nutrition entérale : 20 à 30 mL/h, objectif atteint en 2 à 3 jours
Activité physique de l'adolescent : 60 minutes par jour
Mortalité attribuable à l'alcool en France (2015) : ≈ 41 000 décès par an
Évolution des buveurs excessifs : stéatose chez la plupart
Formules
Cytolyse en multiples de N : multiple = valeur / limite supérieure
Bilirubine en mg/dL : mg/dL = µmol/L / 17,1
Sodium d'une alimentation : mmol = mg / 23
Poids sec avec ascite modérée + œdèmes : poids sec = poids × (1 − 0,10 − 0,05)
CAG : (ingéré − excrété) / ingéré × 100
FIB-4 après 65 ans : âge × ASAT / (plaquettes × √ALAT)
Extraits : 3 repas et 3 collations : gélules = 3 × 2 + 3 × 1 (gélules de 25 000 U)
Éthanol du vin (femme, tour de taille 92 cm) : 125 mL × 0,12 × 0,8 = 12 g par verre
Maddrey : 4,6 × (19 − 12) + 171 / 17,1
Child-Pugh : bilirubine 40 → 2


Les pièges
« Les extraits pancréatiques se prennent à la fin du repas. » → faux : Au début du repas (ou fractionnés pendant) pour se mélanger au chyme.
« L'ictère du cancer de la tête du pancréas est typiquement douloureux et fébrile. » → faux : Il est progressif et indolore, avec une grosse vésicule (Courvoisier) ; douleur et fièvre évoquent un calcul.
« L'ascite est due uniquement à la baisse de l'albumine. » → faux : Hypertension portale, vasodilatation splanchnique et rétention de sodium par le rein (aldostérone) sont les mécanismes principaux.
« Le patient cirrhotique avec ascite doit boire moins d'un litre par jour. » → faux : Pas de restriction hydrique sauf natrémie < 125 mmol/L.
« L'encéphalopathie hépatique impose une restriction protéique. » → faux : On maintient 1,2 à 1,5 g/kg/j ; on traite les facteurs déclenchants et la constipation.
« Après une cholécystectomie, la bile n'est plus produite. » → faux : Elle est produite par le foie et coule en continu dans le duodénum.
« Une élévation des transaminases mesure la fonction du foie. » → faux : Elle mesure une lésion (cytolyse) ; la fonction se juge sur le TP, le facteur V, l'albumine, la bilirubine.
« L'hépatite A évolue souvent vers la chronicité. » → faux : Jamais de chronicité ; la gravité vient des formes fulminantes, rares.
« L'hépatite C se prévient par un vaccin. » → faux : Il n'existe pas de vaccin ; elle est guérie à plus de 95 % par les antiviraux.
« Une lithiase biliaire découverte par hasard doit être opérée et traitée par un régime sans graisses. » → faux : La lithiase asymptomatique n'est ni opérée ni traitée par un régime.
« Le taux de lipase est proportionnel à la gravité de la pancréatite aiguë. » → faux : La gravité se juge sur les défaillances d'organes, la CRP, l'imagerie.
« Dans une pancréatite aiguë grave, la nutrition parentérale est préférée à la nutrition entérale. » → faux : L'entérale est préférée : moins d'infections de nécrose.